



PHP กับฐานข้อมูล MySQL

Asst.Prof. Monlica Wattana, Ph.D

Department of Computer Science, Khon Kaen University

CP423324 Database and Web Security





Outline



- การทำงานของ PHP กับฐานข้อมูล MySQL / MariaDB
- พื้นฐานฐานข้อมูล MySQL
- การเชื่อมต่อ PHP กับ MySQL
- การเพิ่มข้อมูล และการดึงข้อมูลมาแสดง
- การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล mysql
- ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูล และการดึงข้อมูลมาแสดง





การทำงานของ PHP บนฐานข้อมูล



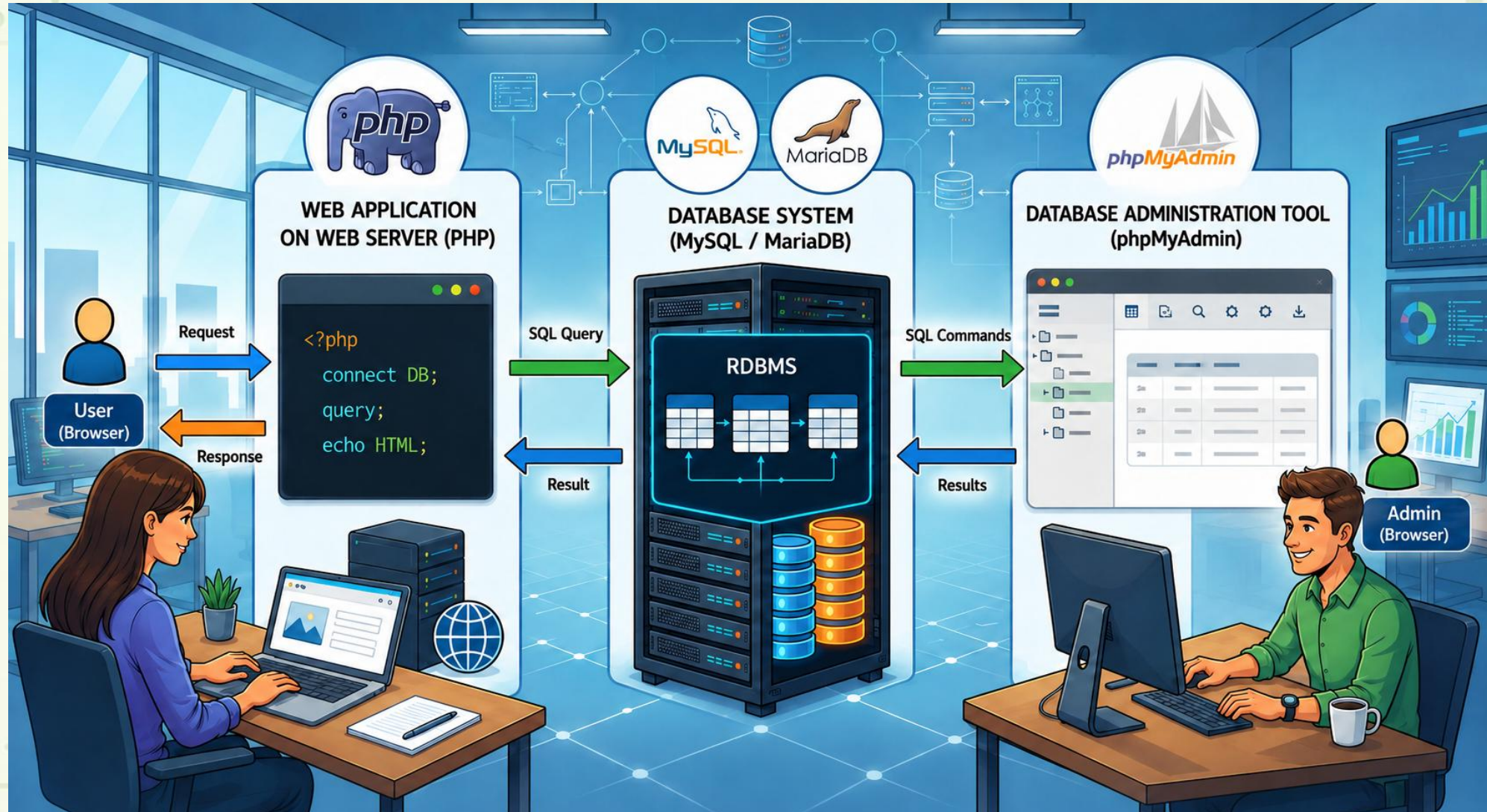
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย PHP และการจัดการฐานข้อมูล (MySQL / MariaDB)

องค์ประกอบหลัก

- PHP: ภาษาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-side) ที่ใช้พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานและจัดการชุดคำสั่งข้อมูล
- MySQL / MariaDB: ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตารางที่มีแถวและคอลัมน์
- phpMyAdmin: เครื่องมือในรูปแบบเว็บอินเตอร์เฟซที่ช่วยจัดการฐานข้อมูล MySQL/MariaDB ได้อย่างง่ายดายผ่านเบราว์เซอร์



การทำงานของ PHP กับฐานข้อมูล MySQL / MariaDB





การทำงานของ PHP บนฐานข้อมูล



ความปลอดภัยของข้อมูล (Security)

- SQL Injection: คือการโจมตีโดยแทรกคำสั่ง SQL เข้ามาในระบบ
- การป้องกัน: ควรใช้คำสั่ง prepare และ bind_param แทนการส่งตัวแปรเข้าไปในคำสั่ง SQL โดยตรง
- สิทธิ์การใช้งาน (Privileges): ควรสร้าง User เฉพาะที่มีสิทธิ์จำกัด (เช่น ดูข้อมูลได้อย่างเดียว) แทนการใช้ Admin (root) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย





การทำงานของ PHP บน ฐานข้อมูล



การทำงานพื้นฐานด้วยคำสั่ง SQL (CRUD)

- Create (Insert): การรับค่าจากฟอร์ม HTML และบันทึกข้อมูลลงตาราง
- Read (Select): การดึงข้อมูลออกมาแสดงผลในรูปแบบตาราง HTML
- Update: การแก้ไขข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยมักจะส่งค่า ID ผ่าน URL
- Delete: การลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลอย่างปลอดภัย



พื้นฐานฐานข้อมูล MySQL

- MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือ Relational Database Management System ใช้สำหรับจัดเก็บ จัดระเบียบ และเรียกดูข้อมูล
- MySQL เป็นระบบที่ใช้งานแพร่หลาย เป็นโอเพนซอร์ส และเหมาะกับทั้งระบบขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
- ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยแต่ละตารางประกอบด้วย

ส่วนประกอบ	ความหมาย
Table	กลุ่มข้อมูลประเภทเดียวกัน
Column	คุณลักษณะของข้อมูล
Row	ข้อมูลหนึ่งรายการ
Primary Key	ค่าที่ใช้ระบุแต่ละแถว
Relationship	ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

พื้นฐานฐานข้อมูล MySQL

- การสร้างฐานข้อมูล

```
CREATE DATABASE database_name;
```

ตัวอย่าง

```
CREATE DATABASE db_lec04;
```

เมื่อต้องการเลือกฐานข้อมูล:

```
USE db_lec04;
```

- คำสั่ง CREATE DATABASE ใช้สร้างฐานข้อมูลใหม่ โดยควรตั้งชื่อให้สื่อความหมายและหลีกเลี่ยงช่องว่างในชื่อฐานข้อมูล





พื้นฐานฐานข้อมูล MySQL



- การสร้างตาราง
- CREATE TABLE ใช้กำหนดชื่อตาราง ชื่อคอลัมน์ และชนิดข้อมูลของแต่ละคอลัมน์

```
CREATE TABLE table_name (  
    column1 datatype,  
    column2 datatype,  
    column3 datatype  
);
```





พื้นฐานฐานข้อมูล MySQL



- ชนิดข้อมูล MySQL เป็นกลุ่มหลัก เช่น ข้อความ ตัวเลข และวันเวลา

ชนิดข้อมูลที่ใช้บ่อย

- VARCHAR(n) ใช้เก็บข้อความที่มีความยาวไม่เกินค่าที่กำหนด
- CHAR(n) ใช้เก็บอักขระที่มีความยาวตามค่าที่กำหนด(รวมช่องว่างด้วย)
- TEXT ใช้เก็บข้อความที่ยาวกว่า
- INT ใช้เก็บจำนวนเต็ม
- DECIMAL(M, D) ใช้เก็บตัวเลขทศนิยม
- DATE เก็บวันที่
- TIMESTAMP เก็บวันที่และเวลา



- ควรเลือกชนิดข้อมูลให้สอดคล้องกับลักษณะและขนาดของข้อมูลจริง



พื้นฐานฐานข้อมูล MySQL

- Constraints เป็นกฎที่กำหนดให้คอลัมน์ เพื่อควบคุมความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อมูล

Constraint	หน้าที่
NOT NULL	ห้ามเป็นค่าว่าง
UNIQUE	ห้ามมีค่าซ้ำ
PRIMARY KEY	ระบุแถวไม่ให้ซ้ำ
FOREIGN KEY	เชื่อมโยงกับตารางอื่น
DEFAULT	กำหนดค่าเริ่มต้น
AUTO_INCREMENT	เพิ่มหมายเลขอัตโนมัติ

พื้นฐานฐานข้อมูล MySQL

- การเพิ่มข้อมูลด้วย INSERT

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3)
VALUES (value1, value2, value3);
```

- การเรียกดูข้อมูลด้วย SELECT

เลือกทุกคอลัมน์

```
SELECT *
FROM table_name;
```

เลือกบางคอลัมน์

```
SELECT column1, column2
FROM table_name;
```





พื้นฐานฐานข้อมูล MySQL



- การเรียงลำดับข้อมูล ใช้คำสั่ง ORDER BY
 - ASC เรียงจากน้อยไปมาก
 - DESC เรียงจากมากไปน้อย

ตัวอย่าง

```
SELECT column1, column2  
FROM table_name  
ORDER BY column2 DESC;
```



การเชื่อมต่อ PHP กับ MySQL

- MySQLi ทำงานกับ MySQL เท่านั้น รองรับทั้งรูปแบบ Object-oriented และ Procedural
- PDO (PHP Data Objects) ทำงานได้กับหลายระบบฐานข้อมูล โดยเปลี่ยน connection string และ query บางส่วน
- Prepared Statements ทั้ง MySQLi และ PDO รองรับ Prepared Statement ซึ่งสำคัญต่อความปลอดภัยของ Web Application



ข้อมูลที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

- Host ที่อยู่ของ MySQL Server เช่น localhost หรือ mysql
- Username ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล เช่น root
- Password รหัสผ่านของผู้ใช้ฐานข้อมูล
- Database Name: ชื่อฐานข้อมูลที่จะเชื่อมต่อ เช่น db_app



การเชื่อมต่อ PHP กับ MySQL

- ตัวอย่างการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ด้วย MySQLi

```
<?php

$host = 'db';
$user = 'root';
$password = 'root';
$database = 'db_lab04';

$conn = new mysqli(
    $host,
    $user,
    $password,
    $database
);

if ($conn->connect_error) {
    exit('Connection failed: ' . $conn->connect_error);
}
echo 'Connected successfully';
```



การเพิ่มข้อมูลใน PHP



- ตัวอย่าง การ Insert ข้อมูลด้วย MySQLi Prepared Statement:

```
$sql = "INSERT INTO table_name (column1, column2, column3)  
VALUES (?, ?, ?)";
```

```
$stmt = $conn->prepare($sql);
```

```
$stmt->bind_param(  
    'sss',  
    $value1,  
    $value2,  
    $value3  
);
```

```
$stmt->execute();
```

ตัวอักษรที่ใช้ใน bind_param() ได้แก่

s = string

i = integer

d = double

b = blob



การดึงข้อมูลมาแสดงใน PHP

- ตัวอย่าง การดึงข้อมูลมาแสดง

```
$sql = "SELECT  
    column1,  
    column2,  
    column3  
    FROM table_name";
```

```
$result = $conn->query($sql);
```

- ตัวอย่างการอ่านข้อมูลที่ละแถว

```
while ($row = $result->fetch_assoc()) {  
    echo $row['column1'];  
    echo $row['column2'];  
    echo $row['column3'];  
}
```



การดึงข้อมูลมาแสดงใน PHP

- ตัวอย่างแสดงผลในตาราง HTML

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Column 1</th>
      <th>Column 2</th>
      <th>Column 3</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <?php while ($row = $result->fetch_assoc()): ?>
      <tr>
        <td><?= $row['column1'] ?></td>
        <td><?= $row['column2'] ?></td>
        <td><?= $row['column3'] ?></td>
      </tr>
    <?php endwhile; ?>
  </tbody>
</table>
```

เพิ่มความปลอดภัย
ในการแสดงผล

```
<td><?= h($row['column1']) ?></td>
<td><?= h($row['column2']) ?></td>
<td><?= h($row['column3']) ?></td>
```



การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน mysql



- ใช้ Prepared Statement ป้องกัน SQL Injection

ไม่ควรนำค่าจากผู้ใช้มาต่อกับคำสั่ง SQL โดยตรง Prepared Statement ช่วยแยก คำสั่ง SQL ออกจาก ข้อมูลของผู้ใช้

```
$sql = "SELECT * FROM users  
WHERE username = '$username';"
```

ควรใช้ สำหรับ SELECT

```
$sql = "SELECT *  
FROM users  
WHERE username = ?";
```

```
$stmt = $conn->prepare($sql);  
$stmt->bind_param('s', $username);  
$stmt->execute();
```

ควรใช้ สำหรับ INSERT

```
$sql = "INSERT INTO users  
(fullname, email)  
VALUES (?, ?)";
```

```
$stmt = $conn->prepare($sql);  
$stmt->bind_param('ss', $fullname,  
$email);  
$stmt->execute();
```





การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน mysql



- ตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก ใช้ Prepared Statement แล้ว ยังต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

```
$fullname = trim($_POST['fullname'] ?? '');  
$email = trim($_POST['email'] ?? '');  
  
if ($fullname === '') {  
    $errors[] = 'Full Name is required.';  
}  
  
if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {  
    $errors[] = 'Invalid email format.';  
}
```





การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน mysql



- ตรวจสอบค่าจาก Select หรือ Radio ฝั่ง Server ผู้ใช้สามารถแก้ค่าที่ส่งมาจาก Form ได้ จึงไม่ควรเชื่อค่าจาก Browser โดยตรง

```
$allowedEquipment = [  
    'notebook',  
    'projector',  
    'camera',  
    'tablet'  
];  
  
if (!in_array($equipment, $allowedEquipment, true)) {  
    $errors[] = 'Invalid equipment.';  
}
```



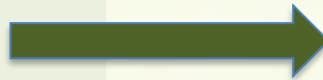


การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน mysql



- ป้องกัน XSS ตอนแสดงข้อมูล สำหรับ Prepared Statement ป้องกัน SQL Injection
แต่ไม่ได้ป้องกัน XSS ควรใช้ htmlspecialchars() ก่อนแสดงข้อมูล

```
function h($value): string
{
    return htmlspecialchars(
        $value ?? "",
        ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE,
        'UTF-8'
    );
}
```



เรียกฟังก์ชันไปใช้

```
<td><?= h($row['fullname']) ?></td>
<td><?= h($row['message']) ?></td>
```

Browser จะต้องแสดงเป็นข้อความธรรมดา ไม่ใช่รัน JavaScript





การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน mysql



- ไม่เขียนรหัสผ่านไว้ในไฟล์ที่เผยแพร่ ไม่ควร Upload ไฟล์ Config ที่มีรหัสผ่านขึ้น Public Repository
สำหรับระบบจริงควรเก็บใน Environment Variables หรือไฟล์ .env ที่ไม่ถูกเผยแพร่

```
const DB_USER = 'app_user';  
const DB_PASS = 'strong_password';
```





การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน mysql



- ไม่แสดงรายละเอียด Error แก่ผู้ใช้ทั่วไป ไม่ควรแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น Host, Username, Password หรือรายละเอียด SQL

สำหรับระบบจริงควรเก็บใน Environment Variables หรือไฟล์ .env ที่ไม่ถูกเผยแพร่
ไม่ควรใช้

```
exit($conn->connect_error);
```

ควรใช้

```
if ($conn->connect_error) {  
    error_log($conn->connect_error);  
    exit('Database connection failed.');
```





การรักษาความปลอดภัย (เพิ่มเติม)



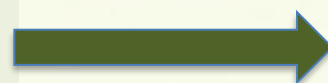
- การใช้คำสั่ง

```
declare(strict_types=1);
```

เป็นคำสั่งของ PHP ที่ใช้เปิดโหมดตรวจสอบชนิดข้อมูลแบบเข้มงวดสำหรับไฟล์นั้น

ตัวอย่าง

```
function add(int $a, int $b): int  
{  
    return $a + $b;  
}
```



```
add("10", 5);
```

เรียกฟังก์ชันไปใช้

- เมื่อใช้ `strict_types=1` PHP จะไม่แปลง "10" จากข้อความเป็นจำนวนเต็มให้อัตโนมัติ และจะเกิด `TypeError`
- แต่ถ้าไม่ใช้ `strict types` PHP อาจแปลง "10" เป็น 10 แล้วทำงานต่อได้





การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน PHP



แต่ควรระวังข้อมูลจาก Form เพราะค่าใน \$_POST และ \$_GET จะเป็น string เกือบทั้งหมด

```
$studentId = $_POST['student_id'] ?? '';
```

ดังนั้น ถ้าฟังก์ชันรับ int ต้องแปลงข้อมูลก่อน เช่น

```
$id = (int) ($_POST['id'] ?? 0);
```





การรักษาความปลอดภัย(เพิ่มเติม)



คำสั่งเพิ่มเติมในการเปลี่ยนหน้า Web

```
header('Location: index.php');  
exit;
```

- การส่ง HTTP Header ให้ Browser เปิดหน้า index.php เช่น หลังจากบันทึกข้อมูลสำเร็จ
- การใช้ exit; หยุดการทำงานของ PHP ทันที เพื่อไม่ให้โค้ดบรรทัดถัดไปทำงานต่อ



ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง

Event Registrations

[+ Add New Registration](#)

ID	Full Name	Student ID	Email	Event Name	Participation	Note	Created At
1	Anna Brown	673380010-1	anna@kkumail.com	Security Workshop	On-site	I would like to join the Security Workshop.	2026-07-12 22:15:03

ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง

Create Event Registration

Complete the form to register for an event.

Full Name

Enter full name

Student ID

e.g. 673380000-1

Format: 9 digits, hyphen, and 1 digit

Email

Enter email address

Event Name

Enter event name

Participation Type

-- Select participation type --

Note

Enter additional information

10-500 characters

Submit

Reset

View All Registrations

Create Event Registration

Complete the form to register for an event.

Full Name

David Smith

Student ID

673380011-2

Format: 9 digits, hyphen, and 1 digit

Email

david@kkumail.com

Event Name

Web Security Seminar

Participation Type

Online

Note

I would like to join the Web Security Seminar online|

10-500 characters

Submit

Reset

View All Registrations

ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง

Event Registrations

[+ Add New Registration](#)

ID	Full Name	Student ID	Email	Event Name	Participation	Note	Created At
2	David Smith	673380011-2	david@kkumail.com	Web Security Seminar	Online	I would like to join the Web Security Seminar online.	2026-07-12 22:41:39
1	Anna Brown	673380010-1	anna@kkumail.com	Security Workshop	On-site	I would like to join the Security Workshop.	2026-07-12 22:15:03



ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง



โครงสร้างฐานข้อมูล

สร้างฐานข้อมูล

```
CREATE DATABASE db_event_registration  
CHARACTER SET utf8mb4  
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

สร้างฐานตาราง
event_registrations

```
CREATE TABLE event_registrations (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  fullname VARCHAR(50) NOT NULL,  
  student_id VARCHAR(20) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) NOT NULL,  
  event_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
  participation_type VARCHAR(20) NOT NULL,  
  note TEXT NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );
```

Create Event Registration

Complete the form to register for an event.

Full Name

Student ID

Format: 9 digits, hyphen, and 1 digit

Email

Event Name

Participation Type

-- Select participation type --

Note

10-500 characters

Submit

Reset

View All Registrations





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



- โครงสร้างไฟล์ของระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
 - config.php เชื่อมต่อฐานข้อมูลและสร้างฟังก์ชันที่ใช้ซ้ำ
 - index.php แสดงข้อมูลด้วย SELECT
 - create.php แสดง Form
 - store.php ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกด้วย Prepared Statement

Lec04/

- config.php
- index.php
- create.php
- store.php





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ config.php

```
<?php
declare(strict_types=1);
// ปรับค่าต่อไปนี้ให้ตรงกับ Docker/XAMPP ที่สร้างไว้
const DB_HOST = 'db';
const DB_PORT = 3306;
const DB_NAME = 'db_event_registration';
const DB_USER = 'root';
const DB_PASS = 'root';

mysqli_report(MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT);
try {
    $conn = new mysqli(DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME, DB_PORT);
    $conn->set_charset('utf8mb4');
} catch (mysqli_sql_exception $e) {
    http_response_code(500);
    exit('Database connection failed. Please check config.php');
}
```





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ config.php (ต่อ)

```
function h(?string $value): string
{
    return htmlspecialchars($value ?? '', ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE, 'UTF-8');
}

function participationLabel(string $type): string
{
    $labels = [
        'onsite' => 'On-site',
        'online' => 'Online',
        'hybrid' => 'Hybrid'
    ];
    return $labels[$type] ?? $type;
}
```





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ index.php

```
<?php  
declare(strict_types=1);  
require_once 'config.php';
```

```
  
$sql = "SELECT id, fullname, student_id, email, event_name, participation_type,  
        note, created_at  
        FROM event_registrations  
        ORDER BY created_at DESC";
```

```
  
$result = $conn->query($sql);
```

```
  
if (!$result) {  
    exit('Unable to retrieve data: ' . $conn->error);  
}  
?>
```

Event Registrations

[+ Add New Registration](#)

ID	Full Name	Student ID	Email	Event Name	Participation	Note	Created At
1	Anna Brown	673380010-1	anna@kkumail.com	Security Workshop	On-site	I would like to join the Security Workshop.	2026-07-12 22:15:03





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ index.php (ต่อ)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" >
  <title>Event Registrations</title>
<style>
  * { box-sizing: border-box; }
  body {
    margin: 0;
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f3f6f9;
    color: #1f2937;
  }
```





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ index.php (ต่อ)

```
.container {  
  width: min(1200px, 94%);  
  margin: 40px auto;  
}  
.header {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  gap: 16px;  
  margin-bottom: 20px;  
}  
h1 {  
  margin: 0;  
  font-size: 28px;  
}
```

```
.btn {  
  display: inline-block;  
  padding: 11px 18px;  
  border-radius: 8px;  
  background-color: #198754;  
  color: white;  
  text-decoration: none;  
  font-weight: bold;  
}  
.btn:hover {  
  background-color: #146c43;  
}  
.card {  
  overflow-x: auto;  
  background-color: white;  
  border-radius: 12px;  
  box-shadow: 0 4px 18px rgba(0, 0, 0, 0.07);  
}
```





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ index.php (ต่อ)

```
table {  
    width: 100%;  
    border-collapse: collapse;  
    min-width: 1100px;  
}  
th, td {  
    padding: 13px 14px;  
    border-bottom: 1px solid #e5e7eb;  
    text-align: left;  
    vertical-align: top;  
}  
th {  
    background-color: #198754;  
    color: white;  
    white-space: nowrap;  
}
```

```
tbody tr:hover {  
    background-color: #f8fafc;  
}  
.note {  
    min-width: 220px;  
    white-space: normal;  
}  
.empty {  
    padding: 32px;  
    text-align: center;  
    color: #6b7280;  
}  
@media (max-width: 700px) {  
    .header {  
        flex-direction: column;  
        align-items: flex-start;  
    }  
}  
</style>  
</head>
```





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ index.php (ต่อ)

```
<body>
<div class="container">
  <div class="header">
    <h1>Event Registrations</h1>
    <a class="btn" href="create.php">
      + Add New Registration
    </a>
  </div>
  <div class="card">
    <?php if ($result->num_rows > 0): ?>
      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Full Name</th>
            <th>Student ID</th>
            <th>Email</th>
```

```
        <th>Event Name</th>
        <th>Participation</th>
        <th>Note</th>
        <th>Created At</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php while ($row = $result->fetch_assoc()): ?>
        <tr>
          <td><?= h($row['id']) ?></td>
          <td><?= h($row['fullname']) ?></td>
          <td><?= h($row['student_id']) ?></td>
          <td><?= h($row['email']) ?></td>
          <td><?= h($row['event_name']) ?></td>
```



Event Registrations

[+ Add New Registration](#)

ID	Full Name	Student ID	Email	Event Name	Participation	Note	Created At
1	Anna Brown	673380010-1	anna@kkumail.com	Security Workshop	On-site	I would like to join the Security Workshop.	2026-07-12 22:15:03



ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ index.php (ต่อ)

```
<td>
    <?= h(
        participationLabel(
            $row['participation_type'] )
        ) ?>
</td>
<td class="note">
    <?= h($row['note']) ?>
</td>
<td>
    <?= h($row['created_at']) ?>
</td>
</tr>
<?php endwhile; ?>
</tbody>
</table>
```

```
<?php else: ?>

    <div class="empty">
        No event registrations found.
    </div>

<?php endif; ?>

</div>

</div>

</body>
</html>
```



Event Registrations

[+ Add New Registration](#)

ID	Full Name	Student ID	Email	Event Name	Participation	Note	Created At
1	Anna Brown	673380010-1	anna@kkumail.com	Security Workshop	On-site	I would like to join the Security Workshop.	2026-07-12 22:15:03





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ create.php

```
<?php
declare(strict_types=1);
require_once 'config.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta
    name="viewport"
    content="width=device-width, initial-scale=1.0" >
  <title>Create Event Registration</title>
  <style>
    * {
      box-sizing: border-box;
    }
```

The form is titled "Create Event Registration" and includes a subtitle "Complete the form to register for an event." It contains several input fields: "Full Name" (text), "Student ID" (text with a hint "e.g. 673380000-1" and a format note "Format: 9 digits, hyphen, and 1 digit"), "Email" (text), "Event Name" (text), "Participation Type" (dropdown menu with "-- Select participation type --"), and "Note" (text area with a character count "10-500 characters"). At the bottom, there are three buttons: "Submit" (green), "Reset" (grey), and "View All Registrations" (blue).

```
body {
  margin: 0;
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f3f6f9;
  color: #1f2937;
}
.container {
  width: 92%;
  max-width: 720px;
  margin: 40px auto;
}
.card {
  padding: 28px;
  background-color: white;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 4px 18px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}
```





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ create.php (ต่อ)

```
h1 {  
  margin-top: 0;  
  margin-bottom: 8px;  
}  
.subtitle {  
  margin-top: 0;  
  margin-bottom: 24px;  
  color: #6b7280;  
}  
.form-group {  
  margin-bottom: 18px;  
}  
label {  
  display: block;  
  margin-bottom: 7px;  
  font-weight: bold;  
}
```

```
input,  
select,  
textarea {  
  width: 100%;  
  padding: 11px 12px;  
  border: 1px solid #cbd5e1;  
  border-radius: 8px;  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  font-size: 16px;  
}  
input:focus,  
select:focus,  
textarea:focus {  
  outline: none;  
  border-color: #198754;  
}
```

```
textarea {  
  min-height: 130px;  
  resize: vertical;  
}  
.hint {  
  margin-top: 5px;  
  color: #6b7280;  
  font-size: 13px;  
}  
.buttons {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: 10px;  
  margin-top: 24px;  
}
```





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ create.php (ต่อ)

```
button,
    .back-link {
        padding: 11px 18px;
        border: none;
        border-radius: 8px;
        font-size: 16px;
        font-weight: bold;
        cursor: pointer;
        text-decoration: none;
    }
    .submit-btn {
        background-color: #198754;
        color: white;
    }
```

```
.reset-btn {
    background-color: #e5e7eb;
    color: #111827;
}

.back-link {
    background-color: #0d6efd;
    color: white;
}
</style>
</head>
```

Create Event Registration
Complete the form to register for an event.

Full Name

Student ID

Format: 9 digits, hyphen, and 1 digit

Email

Event Name

Participation Type

Note

10-500 characters





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ create.php (ต่อ)

```
<body>
<div class="container">
  <div class="card">
    <h1>Create Event Registration</h1>
    <p class="subtitle">
      Complete the form to register for an event.
    </p>
    <form action="store.php" method="post">
      <div class="form-group">
        <label for="fullname"> Full Name </label>

        <input type="text" id="fullname" name="fullname"
          maxlength="50" placeholder="Enter full name" required >
      </div>
```

Create Event Registration
Complete the form to register for an event.

Full Name

Student ID

Format: 9 digits, hyphen, and 1 digit

Email

Event Name

Participation Type

Note

10-500 characters





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ create.php (ต่อ)

```
<div class="form-group">
  <label for="student_id">
    Student ID
  </label>
  <input type="text" id="student_id" name="student_id" maxlength="20"
    pattern="[0-9]{9}-[0-9]" placeholder="e.g. 673380000-1" required >
  <div class="hint">
    Format: 9 digits, hyphen, and 1 digit
  </div>
</div>
<div class="form-group">
  <label for="email"> Email</label>
  <input type="email" id="email" name="email" maxlength="100"
    placeholder="Enter email address" required >
</div>
```

Create Event Registration

Complete the form to register for an event.

Full Name

Student ID

Format: 9 digits, hyphen, and 1 digit

Email

Event Name

Participation Type

-- Select participation type --

Note

10-500 characters





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ create.php (ต่อ)

```
<div class="form-group">
  <label for="event_name"> Event Name </label>
  <input type="text" id="event_name" name="event_name"
    maxlength="50" placeholder="Enter event name" required >
</div>
<div class="form-group">
  <label for="participation_type"> Participation Type </label>
  <select id="participation_type" name="participation_type" required >
    <option value=""> -- Select participation type -- </option>
    <option value="onsite"> On-site </option>
    <option value="online"> Online </option>
    <option value="hybrid"> Hybrid </option>
  </select>
</div>
```





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ create.php (ต่อ)

```
<div class="form-group">
  <label for="note"> Note </label>
  <textarea id="note" name="note" minlength="10"
    maxlength="500" placeholder="Enter additional information"
    required ></textarea>
  <div class="hint">
    10–500 characters
  </div>
</div>
<div class="buttons">
  <button class="submit-btn" type="submit" >
    Submit
  </button>
  <button class="reset-btn" type="reset" >
    Reset
  </button>
```

Create Event Registration

Complete the form to register for an event.

Full Name

Student ID

Format: 9 digits, hyphen, and 1 digit

Email

Event Name

Participation Type

Note

10–500 characters





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ create.php (ต่อ)

```
<a class="back-link" href="index.php">
    View All Registrations
</a>
</div>
</form>
</div>
</div>

</body>
</html>
```

Create Event Registration

Complete the form to register for an event.

Full Name

Student ID

Format: 9 digits, hyphen, and 1 digit

Email

Event Name

Participation Type

-- Select participation type --

Note

10-500 characters

Submit

Reset

View All Registrations





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ store.php

```
<?php
declare(strict_types=1);
require_once 'config.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    header('Location: create.php');
    exit;
}
$fullname = trim($_POST['fullname'] ?? '');
$studentId = trim($_POST['student_id'] ?? '');
$email = trim($_POST['email'] ?? '');
$eventName = trim($_POST['event_name'] ?? '');
$participationType = trim(
    $_POST['participation_type'] ?? ''
);
$note = trim($_POST['note'] ?? '');
$errors = [];
```





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ store.php (ต่อ)

```
$allowedParticipationTypes = [
    'onsite', 'online', 'hybrid'
];
if ($fullname === "") {
    $errors[] = 'Full Name is required.';
} elseif (mb_strlen($fullname) > 50) {
    $errors[] = 'Full Name must not exceed 50 characters.';
}
if ($studentId === "") {
    $errors[] = 'Student ID is required.';
} elseif (
    !preg_match('/^[0-9]{9}-[0-9]$/', $studentId)
) {
    $errors[] =
        'Student ID must be in the format 673380000-1.';
}
```





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ store.php (ต่อ)

```
if ($email === "") {  
    $errors[] = 'Email is required.';  
} elseif (  
    !filter_var(  
        $email,  
        FILTER_VALIDATE_EMAIL  
    )  
) {  
    $errors[] = 'Email format is invalid.';  
} elseif (mb_strlen($email) > 100) {  
    $errors[] = 'Email must not exceed 100 characters.';  
} if ($eventName === "") {  
    $errors[] = 'Event Name is required.';  
} elseif (mb_strlen($eventName) > 50) {  
    $errors[] = 'Event Name must not exceed 50 characters.';  
}
```





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ store.php (ต่อ)

```
if ( !in_array( $participationType, $allowedParticipationTypes, true ) ) {  
    $errors[] = 'Please select a valid participation type.';  
}  
  
$noteLength = mb_strlen($note);  
  
if ($note === "") {  
    $errors[] = 'Note is required.';  
} elseif ($noteLength < 10) {  
    $errors[] = 'Note must contain at least 10 characters.';  
} elseif ($noteLength > 500) {  
    $errors[] = 'Note must not exceed 500 characters.';  
}
```





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ store.php (ต่อ)

```
if (!empty($errors)) {  
    ?>  
    <!DOCTYPE html>  
    <html lang="en">  
    <head>  
        <meta charset="UTF-8">  
        <meta name="viewport"  
            content="width=device-width, initial-scale=1.0" >  
        <title>Validation Error</title>  
        <style>  
            body {  
                margin: 0;  
                font-family: Arial, sans-serif;  
                background-color: #f3f6f9;  
                color: #1f2937;  
            }  
        </style>  
    </head>  
    <body>  
        <div class="container">  
            <div class="row">  
                <div class="col-12">  
                    <div class="text-center">  
                        <h2>Validation Error</h2>  
                    </div>  
                </div>  
            </div>  
        </div>  
    </body>  
    </html>  
}
```





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ store.php (ต่อ)

```
.container {  
    width: 92%;  
    max-width: 650px;  
    margin: 50px auto;  
}  
.error-box {  
    padding: 25px;  
    border: 1px solid #f5c2c7;  
    border-radius: 10px;  
    background-color: #f8d7da;  
    color: #842029;  
}  
h1 {  
    margin-top: 0;  
}
```

```
li {  
    margin-bottom: 8px;  
}  
.back-link {  
    display: inline-block;  
    margin-top: 15px;  
    padding: 10px 18px;  
    border-radius: 8px;  
    background-color: #0d6efd;  
    color: white;  
    text-decoration: none;  
    font-weight: bold;  
}  
</style>  
</head>
```





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ store.php (ต่อ)

```
<body>
<div class="container">
  <div class="error-box">
    <h1>Unable to submit the form</h1>
    <p>    Please correct the following errors: </p>
    <ul>
      <?php foreach ($errors as $error): ?>
        <li><?= h($error) ?></li>
      <?php endforeach; ?>
    </ul>
    <a class="back-link" href="create.php" > Back to Form </a>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ store.php (ต่อ)

```
<?php
exit;
}
$sql = "INSERT INTO event_registrations
      ( fullname, student_id, email, event_name, participation_type, note )
      VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
$stmt = $conn->prepare($sql);

if (!$stmt) {
    exit('Prepare failed: ' . $conn->error);
}
$stmt->bind_param( 'ssssss',
    $fullname, $studentId, $email, $eventName, $participationType, $note);
```





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



ไฟล์ store.php (ต่อ)

```
if ($stmt->execute()) {  
    $stmt->close();  
  
    header('Location: index.php');  
    exit;  
}  
  
exit('Unable to save data: ' . $stmt->error);
```





อ้างอิง



- W3Schools: PHP Connect to MySQL
- W3Schools: PHP MySQL Create Database
- W3Schools: PHP MySQL Create Table
- W3Schools: PHP MySQL Insert Data
- W3Schools: PHP MySQL Select Data
- W3Schools: PHP MySQL Prepared Statements

